

逐步		
步骤	项目	结果
1	填充系数	0.695389267
2	铜管肌肤深度	0.711762543
3	炉料肌肤深度	8.717275247
4	平均直径/长径比	0.159582289
5	Wheeler空芯电感	16.36713115
6	理想螺线管电感	16.88713115
7	空芯电感分支结果	16.2116459
8	等效电阻/电流	1710.615887
9	等效电感	10.93419472
10	线圈电压/匝比	8.775459499
11	线圈损耗/水流	36.29390926

过程与说明

公式/说明

$k_f=N\cdot h_{cu}/L1$

$\delta=v(2\rho/\omega\mu)$

$\delta=v(2\rho/\omega\mu_0\mu_r)$

$D_{out}=D1+2\cdot w_{rad};\ D_m=(D1+D_{out})/2$

若 $l/D_m\geq 0.4$, 可参考 Wheeler 原式 (英寸制)

$L_{ideal}=\mu_0\cdot N^2\cdot A/l$

IF($l/D_m\geq 0.4$, Wheeler, $Kn\cdot L_{ideal}$); 当前案例因 $l/D_m<0.4$ 走 Nagaoka 分支

Req 为校准输入; $l=v(P/Req)$

$Leq=Q\cdot Req/(2\pi f)$

$U_L=l\omega Leq;\ n\approx 1.35U_{LL}/(lReq)$

$P_{cu}=I^2R_{cu,ac};\ Q_{water}=k_{cool}\cdot P_{cu}/(\rho_{cp}\Delta T)$